

INFECCIÓN URINARIA EN GESTANTE

M. Otero Pardo, A. Martín Sanz

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario son una de las complicaciones médicas más frecuentes durante la gestación. Su incidencia se estima en un 5-10% de todos los embarazos, siendo la causa de hasta un 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes.

Se considera infección del tracto urinario (ITU) la presencia en un cultivo de orina de una bacteriuria significativa (>100.000 UFC/ml de un único patógeno) en orina recogida por micción espontánea, o >1.000 UFC/ml si se recoge por sondaje vesical, o cualquier cantidad si la muestra se obtiene mediante punción suprapúbica.

Existen una serie de factores de riesgo como:

- Bacteriuria asintomática.
- Historia de ITUs de repetición.
- Litiasis renal.
- Malformaciones uroginecológicas.
- Diabetes mellitus.
- Enfermedades neurológicas (vejiga neurógena, vaciado incompleto...)
- Anemia de células falciformes.
- Infección por *Chlamydia trachomatis*.
- Multiparidad.
- Nivel socioeconómico bajo.

ETIOLOGÍA

Los microorganismos más frecuentemente implicados son:

- Bacilos gram negativos: *Escherichia coli* (80-90% de los casos), *Klebsiella pneumoniae* o *Proteus mirabilis*.
- Cocos gram positivos: *Streptococcus agalactiae*, *Enterococcus* spp o *Staphylococcus saprophyticus*.

TIPOS DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

Bacteriuria asintomática

Definición Y Prevalencia

Es la presencia de bacterias en la orina de la embarazada en ausencia de síntomas clínicos. Aparece en un 2-10% de los casos y la mayoría de las veces se da en el primer trimestre de la gestación.

El principal riesgo radica en que hasta un 25-30% pueden desarrollar una pielonefritis aguda en el caso de no ser tratadas. Ésta a su vez conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacimiento, aumentando así la morbi-mortalidad perinatal, de ahí la importancia del cribado gestacional de esta patología en el primer trimestre de embarazo.

Diagnóstico

Es microbiológico: urocultivo con >100.000 UFC/ml de un único patógeno, en una paciente sin clínica urinaria. Un recuento entre 10.000 y 100.000 UFC o cultivos polimicrobianos indican contaminación.

Para el diagnóstico NO son válidos ni el estudio microscópico de la orina, ni las tiras reactivas, pues la mayoría de las bacteriurias asintomáticas cursan sin leucocituria.

Tratamiento

	1ª ELECCIÓN	ALERGIA BETALACTÁMICOS
Empírico	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)
Si antibiograma disponible (usar el de menor espectro)	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Amoxicilina 500 mg/8h vo 5-7días -Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días -Amoxicilina-clavulánico* 500 mg/8h 5-7días	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Nitrofurantoína 50-100 mg/6h vo 5-7días

Tratamiento de la bacteriuria asintomática

Cistitis aguda**Definición Y Prevalencia**

Es un síndrome caracterizado por clínica miccional de aparición repentina: disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y dolor suprapúbico y uretral durante o tras la micción, en ausencia de síntomas de afectación sistémica. Tiene lugar en un 1.5% de las gestaciones y con más frecuencia en el segundo trimestre.

La orina suele ser de aspecto turbio (presencia de leucocitos) y con poso purulento (leucocitos en gran cantidad o piuria). La hematuria microscópica aparece hasta en un 60% de los casos, y en fases agudas puede ser macroscópica.

Diagnóstico

Síndrome miccional y pruebas complementarias:

- Sedimento urinario con leucocituria (>10leucos/ml en cámara o >3-5leucos/campo de 40 aumentos), presencia o no de proteínas y hematíes.
- Urocultivo con >1000UFC/ml en mujeres sintomáticas + antibiograma.

Hasta en un 50% de mujeres con clínica de cistitis, el urocultivo es negativo, estos casos se denominan síndrome uretral agudo o cistitis abacteriúrica y están asociados en muchas ocasiones a Chlamydias. Su diagnóstico precisa métodos especiales de cultivo o técnicas de amplificación genética (PCR). Este cuadro responde al tratamiento con eritromicina.

Tratamiento

	1ª ELECCIÓN	ALERGIA BETALACTÁMICOS
Empírico	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)
Si antibiograma disponible (usar el de menor espectro)	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Amoxicilina 500 mg/8h vo 5-7días -Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días -Amoxicilina-clavulánico* 500 mg/8h 5-7días	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Nitrofurantoína 50-100 mg/6h vo 5-7días

* El clavulánico estaría contraindicado antes de la semana 34 de gestación por el mayor riesgo de enterocolitis necrotizante en el recién nacido.

Tratamiento de la bacteriuria asintomática y de la cistitis

Independientemente de la pauta terapéutica empleada, existen recurrencias hasta en un 20-30% de los casos, por lo que se aconseja realizar un urocultivo de control 1-2 semanas después de finalizado el tratamiento.

El tratamiento antibiótico supresor puede ser adecuado en gestantes con bacteriuria asintomática que persiste tras dos o más ciclos de un tratamiento adecuado. Se mantendrá toda la gestación y hasta 4-6 semanas postparto. Los fármacos recomendados son Fosfomicina trometamol 3 g 1 sobre/semana o Cefalexina 250 mg/24h vo.

Puede realizarse en pauta continua o bien en pauta postcoital en aquellas mujeres con historia sugestiva

de ITU relacionadas con la actividad sexual, en cuyo caso se administra una dosis de antibiótico en las 2 horas siguientes al coito.

Pielonefritis aguda

Definición Y Prevalencia

Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal que aparece en el 1-2% de las gestaciones. El 80-90% se dan en el segundo-tercer trimestre de embarazo y en el puerperio. Suele ser secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o mal tratada.

Cursa con afectación del estado general, fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, náuseas, vómitos y dolor costovertebral con puñopercusión lumbar positiva. La localización más frecuente es el lado derecho, debido a la dextrorrotación uterina. NO suele presentar clínica de síndrome miccional.

Diagnóstico

Clínica sugestiva y pruebas complementarias:

- Hemograma (leucocitosis con desviación izquierda), bioquímica con perfil renal, electrolitos y PCR. Sedimento de orina (leucocituria, cilindros leucocitarios, proteinuria y hematíes).
- Urocultivo positivo + antibiograma. Hemocultivo.
- Ecografía renal si sospecha de litiasis renal o afectación sistémica grave.

Tratamiento

Es importante realizar una valoración obstétrica de estas pacientes para comprobar el estado fetal, así como una evaluación del balance hídrico; en este sentido se debe llevar a cabo una correcta hidratación intravenosa para conseguir diuresis >30 ml/h.

Se debe iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma empírica:

1ª ELECCIÓN	ALERGIA BETALACTÁMICOS
-Ceftriaxona 1 g/24 h iv 14 días -Amoxicilina/clavulánico 1 g/8h iv 14 días -Cefuroxima 750 mg/8h iv 14 días	-Gentamicina 80 mg/8 h iv -Aztreonam 1 g/8h iv 14 días -Fosfomicina 100 mg/Kg/día 14 días

Tratamiento de la pielonefritis aguda

Si la fiebre ha descendido a las 48-72 horas y se dispone de antibiograma se pasará a terapia oral con el antibiótico de menor espectro, y se mantendrá durante 14 días. Si no se dispone de antibiograma, se iniciará tratamiento empírico con cefuroxima 250 mg/12h vo, o en caso de sospecha de resistencias cefixima 400 mg/24 vo, ambos durante 14 días.

Se recomienda igualmente urocultivo de control en 1-2 semanas tras finalizar el tratamiento. El tratamiento supresor estaría indicado en casos de pielonefritis recidivante durante la gestación, o tras un único episodio en pacientes con patología renal o de vías excretoras (monorrena, trasplantada renal...)

BIBLIOGRAFÍA

- Infección urinaria y gestación. Protocolos Asistenciales en Obstetricia. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2013.
- Urinary Tract Infections in Pregnancy. South Australian Perinatal Practice Guidelines. 2017.
- Nicolle LE. Management of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lancet Infect Dis. 2015 Nov;15(11):1252-4. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00145-0. Epub 2015 Aug
- Thomas M Hooton, Kalpana Gupta. Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in pregnancy. [Monografía en Internet, Topic 8065 Version 51.0]. Waltham (MA): UpToDate® [acceso 10 de Noviembre de 2018]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>

FÁRMACOS DURANTE LA GESTACIÓN

A. Martín Sanz, M. Otero Pardo

INTRODUCCIÓN

La exposición a fármacos durante el embarazo es muy frecuente; un estudio realizado por la OMS encontró que el 86% de las gestantes tomaba algún medicamento, con un promedio de 2,9 fármacos por gestante. La prevalencia de uso va en aumento y un porcentaje importante se debe a la automedicación, lo cual agrava el problema. Los fármacos comúnmente implicados incluyen antieméticos, antiácidos, antihistamínicos, analgésicos, antimicrobianos, diuréticos, hipnóticos, tranquilizantes y drogas ilegales/sociales (como alcohol, cafeína, tabaco...). A pesar de esta tendencia, siguen faltando guías basadas en evidencias firmes en las que ampararse.

Toda decisión de inicio de un tratamiento durante el embarazo debe realizarse tras una valoración individualizada que pondere los beneficios esperables, los riesgos potenciales, las posibles alternativas terapéuticas y las consecuencias de no prescribir dicho tratamiento, puesto que, para la mayoría de los fármacos, el riesgo potencial para el feto no se conoce con exactitud.

Principios generales sobre el uso y prescripción de medicamentos en el embarazo:

- Reevaluar fármacos consumidos con anterioridad en caso de confirmación de embarazo.
- Considerar a toda mujer fértil como potencialmente embarazada.
- Prescribir únicamente los fármacos estrictamente necesarios, evitar la polimedicación y los medicamentos de reciente comercialización.
- Evitar en lo posible la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación.
- Utilizar fármacos con experiencia constatada de seguridad. En caso de no ser posible, utilizar la alternativa farmacológica de menor riesgo.
- Emplear la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible.
- Informar sobre los peligros de la automedicación.
- Vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se pauten fármacos.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RIESGO PARA EL FETO

Hasta hace poco el sistema más conocido para clasificar los fármacos por su riesgo teratogénico era el de la FDA, que distinguía a los medicamentos en 5 categorías de riesgo (tabla1). Sin embargo, esta clasificación resultaba ambigua ya que cada letra englobaba una amplia gama de posibilidades. La mayor parte de la información sobre la seguridad de los fármacos durante el embarazo deriva de estudios en animales, estudios no controlados y estudios de vigilancia postcomercialización, lo que supone una dificultad a la hora de intentar asignar una categoría.

A	Sin riesgos aparentes	No hay evidencia de riesgo fetal: Pueden emplearse
B	Sin riesgos aparentes	Sin pruebas de riesgo en humanos: Probablemente seguro
C	Riesgo no detectable	No se puede descartar la existencia de riesgo. En animales indican riesgo o no se ha demostrado inocuidad. Solo deben usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos fetales: Evitarlos si existe otra alternativa
D	Riesgo demostrado	Existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden sobrepasar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de la mujer o enfermedad grave. Evitarlos si existe otra alternativa

A	Sin riesgos aparentes	No hay evidencia de riesgo fetal: Pueden emplearse
X	Contraindicados	Existe evidencia de riesgo fetal en el ser humano. El riesgo sobrepasa cualquier beneficio del empleo del fármaco:

Antigua clasificación FDA según riesgo embarazo

Ante la confusión y dificultad para aplicar la información disponible a las decisiones clínicas, la FDA decidió retirar estas categorías del etiquetado de todos los medicamentos a partir de 2015. En su lugar se modificó el formato de la ficha técnica de los medicamentos en el apartado 8 y se establecieron 3 secciones**: embarazo, lactancia y toxicidad en individuos en edad reproductiva**.

Por su parte, la **Agencia Europea del Medicamento (EMA)** tiene publicado desde 2008 una metodología similar para la evaluación de medicamentos en la reproducción humana, garantizando recoger en las fichas técnicas la información disponible con sus recomendaciones sobre cómo usar los medicamentos (apartado 4.6 de las fichas técnicas).

EFFECTOS SOBRE EL FETO

Durante la etapa gestacional se producen una serie de cambios fisiológicos adaptativos importantes que interfieren y modifican la farmacocinética de los medicamentos, y sus efectos vendrán determinados por la edad del feto en el momento de la exposición, y su dosis:

- **Antes del día 20 después de la fertilización:** efecto de todo o nada, el fármaco mata al embrión o no le afecta. La teratogénesis es improbable durante este período.
- **Durante la organogénesis (20-56 días después de la fertilización):** la teratogénesis es más probable. Los fármacos que alcanzan al embrión durante este período pueden producir el aborto espontáneo, un defecto anatómico macroscópico subletal (efecto teratogéno verdadero, ver ejemplos en tabla 2), una embriopatía encubierta que puede manifestarse más adelante en la vida, o puede no tener ningún efecto mensurable.
- **Después de la organogénesis (en el segundo y tercer trimestre):** la teratogénesis es improbable, pero los fármacos pueden alterar el crecimiento y la función de órganos y tejidos normalmente formados.

Grupo farmacológico ATC	Fármacos
A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO	
Antiulcerosos Ácidos biliares Vitaminas Anabolizantes hormonales	• MISOPROSTOL • QUENODESOXICÓLICO • VITAMINA A (a dosis altas) • ESTANOZOLOL, METENOLONA, NANDROLONA
B: SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES	
Antitrombóticos Hipolipemiantes	• Antagonistas de vitamina K: ACENOCUMAROL, WARFARINA • ESTATINAS
D: DERMATOLÓGICOS	
Antipsoriásicos Antiacné	• ACITRETINA (ETRETINA), TAZAROTENO • ISOTRETINOÍNA
G: TERAPIA GENITOURINARIA Y HORMONAS SEXUALES	

Grupo farmacológico ATC	Fármacos
Oxitócicos Inhibidores del parto Antiprogéstágenos Inhibidores de testosterona-5α-Reductasa Moduladores select. de rec. Estrogénicos Antigonadotropinas Preparados urológicos Andrógenos, Estrógenos, Progestágenos y estimulantes de la ovulación	- METILERGOMETRINA - RITODRINA (en las primeras 20 semanas) - MIFEPRISTONA - DUTASTERIDA, FINASTERIDA - RALOXIFENO - DANAZOL, CETRORELIX, GANIRELIX - Ac. ACETOHIDROXÁMICO - Todos
J: ANTIINFECCIOSOS	
Antivirales Vacunas	- RIBAVIRINA - SARAMPIÓN-RUBEOLA- PAROTIDITIS - VARICELA*, FIEBRE AMARILLA*
L: ANTINEOPLÁSICOS	
Antineoplásicos	Todos
N: SISTEMA NERVIOSO	
Antimigrañosos Benzodiacepinas	- ERGOTAMINA y DIHIDROERGOTAMINA - TRIAZOLAM, FLURAZEPAM, TEMAZEPAM
V: VARIOS	
Inmunomoduladores	LEFLUNOMIDA

Fármacos absolutamente contraindicados en gestantes por el alto riesgo fetal (Teratogenia demostrada, antigua categoría X de la FDA) *Riesgo desconocido para el feto.

Las malformaciones congénitas de importancia acontecen en el 2-5% de embarazos, y a pesar de la precaución sobre la seguridad de los fármacos, la exposición a agentes terapéuticos es responsable de solamente el 2 o 3% de todas las malformaciones fetales congénitas; la mayoría de las malformaciones tienen causas genéticas, ambientales o desconocidas.

En la tabla 3 se muestran fármacos que pueden ser utilizados durante el embarazo, pero siempre **la valoración de su beneficio-riesgo deberá realizarse de forma individualizada por el médico, atendiendo a los beneficios esperados en cada caso concreto.**

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia.

Grupo farmacológico ATC	Bajo Riesgo	Aceptables si riesgo materno
A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO		
Antiácidos Antiulcerosos Antieméticos Laxantes Vitaminas Sales minerales Hipoglucemiantes	Antiácidos orales (NO absorbibles) Hidróxido de magnesio Todas a dosis fisiológicas Ácido Fólico a dosis bajas Sales de HIERRO Insulina	Famotidina, Ranitidina Doxilamina, Metoclopramida Docusato sódico
B: SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES		
Anticoagulantes Fibrinolíticos Hipolipemiantes Antifibrinolíticos		Heparina sódica y HBPM Estreptoquinasa, Urokinasa Colestipol, Colestiramina Ác. Tranexámico
C: APARATO CARDIOVASCULAR		

Grupo farmacológico ATC	Bajo Riesgo	Aceptables si riesgo materno
Cardioterapia Antiagregantes Calcio antagonistas Antianginosos Antihipertensivos Diuréticos B-bloqueantes	Digoxina	Dopamina, Procainamida, Quinidina AAS (75 mg/día), Dipiridamol Nifedipino, Verapamilo Nitroglicerina Hidralazina, Metildopa Furosemida, Manitol, Acetazolamida Propranolol, Sotalol
H: HORMONAS		
Corticoides Hormonas tiroideas Antitiroideos	L-tiroxina	Betametasona, Dexametasona, Prednisona/lona, Metilprednisolona Propiltiouracilo
J: ANTIINFECCIOSOS		
Antibióticos Antimicóticos Antituberculosos Antivirales Vacunas	Ampicilina, Bencilpenicilina (Penic. G) Eritromicina:evitar estolato Anfotericina B Etambutol Tétanos-Difteria, Tosferina, Gripe inactivada	Amoxicilina, Amox/Clavulánico, Cefalosporinas, Clindamicina, Gentamicina, Vancomicina, Piperacilina/Tazobactam Fluconazol, Ketoconazol, Itraconazol, Miconazol tópico Isoniazida, Rifampicina Aciclovir, Zidovudina Neumococo, Hepatitis A y B, Fiebre tifoidea (oral inactivada), Haemophilus influenzae tipo b
M: APARATO LOCOMOTOR		
Relajantes musculares		Pancuronio, Vecuronio
N: SISTEMA NERVIOSO		
Anestésicos Analgésicos Antiepilépticos Antipsicóticos Anidepresivos Antagonistas de opiodes Anticolinesterásicos	Paracetamol	Alfentanilo, Droperidol, Etomidato. Morfina, Petidina=Meperidina Clonazepam, Etosuximida Clorpromazina, Perfenazina Maprotilina Naloxona Neostigmina, Piridostigmina
P: ANTIPARASITARIOS		
Antipalúdicos		Cloroquina, Pirimetamina
R: APARATO RESPIRATORIO		
Broncodilatadores		Aminofilina, Teofilina, Terbutalina
Antitusígenos		Dextrometorfano
Antihistamínicos	Dexclorfeniramina	
V: VARIOS		
Inmunosupresores		Azatioprina

Fármacos empleados habitualmente durante la gestación

¿DÓNDE ENCONTRAR INFORMACIÓN AL RESPECTO?

En la práctica clínica diaria es difícil conocer la seguridad de todos los medicamentos. Por este motivo es útil conocer diferentes fuentes de información que permitan obtener dicha información de forma rápida y con garantías de veracidad. Destacar algunas:

- Centro de información de medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (<https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html>)
- A través de la web podemos acceder a la ficha técnica del producto, que en su apartado 4.6 recoge la información relativa a la seguridad del medicamento durante la gestación.
- Centro de información de medicamentos de la FDA (agencia americana de fármacos y alimentos). <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm> A través de la web podemos acceder a la ficha técnica del producto (label), que en su apartado 8.1 recoge la información relativa a la seguridad del medicamento durante la gestación.

- Base de datos del departamento de salud australiano sobre prescripción de fármacos durante el embarazo. <https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database>
- Drug in Pregnancy and Breast Feeding <https://www.pertinatology.com>
- Portal Drug Information <https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/>
- Base de datos de fármacos de Lexicomp® a través de la plataforma UpToDate® <http://www.uptodate.com/contents/search>

BIBLIOGRAFIA-REFERENCIAS

- Orueta Sánchez R, López Gil MJ. Manejo de fármacos durante el embarazo. Inf Ter Sist Nac Salud. 2011;35:107-13. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/infMedic/docs/CompletoVol35n4.pdf
- Manual MSD “**Fármacos usados durante el embarazo**”. Disponible en app y en: <https://www.msmanuals.com/es/professional>
- Medicamentos y embarazo: actualización. INFAC volumen21_nº7_Ago/2013. Disponible en: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2013/es_def/adjuntos/IINFAC_Vol_21_n_7.pdf